

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Douze problèmes de synthèse couvrant les transformations (Ch. 10), la géométrie dans l'espace (Ch. 11) et les statistiques (Ch. 12). La plupart reprennent les types d'exercices de la banque officielle. Les corrigés sont en fin de bilan.

Transformations du plan (Chapitre 10)

Problème 1 (Rotation en coordonnées). Dans un repère orthonormal (O, i, j) , on donne $A(2; 1)$, $B(4; 2)$, $C(3; 4)$ et $I(1; 1)$. Soit R la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Construis les images A' , B' et C' de A , B et C , et donne leurs coordonnées.

Problème 2 (Centre et angle d'une rotation). Une rotation transforme les points de coordonnées $(1; 1)$, $(3; 1)$ et $(3; 2)$ en les points de coordonnées $(1; 3)$, $(-1; 3)$ et $(-1; 2)$. Détermine les coordonnées du centre Ω et la mesure, en radians, de l'angle de cette rotation.

Problème 3 (Homothétie). Dans un repère, on donne $A(2; -1)$ et O l'origine. Soit A' le point tel que $\overrightarrow{OA'} = 3\overrightarrow{OA}$. a) Donne les coordonnées de A' . b) Un triangle d'aire 4 cm^2 et de plus grand côté 5 cm subit l'homothétie de centre O et de rapport 3 ; donne l'aire et le plus grand côté de son image.

Problème 4 (Transformations dans le plan). Dans un repère, on donne $B(3; 2)$. a) Donne l'image B' de B par la translation de vecteur $u(-1; 4)$. b) Donne l'image de B par la symétrie de centre O , puis précise quelle rotation de centre O réalise cette même transformation.

Géométrie dans l'espace (Chapitre 11)

Problème 5 (Vrai ou faux). a) Deux droites strictement parallèles déterminent un plan. b) Deux droites de l'espace sans point commun sont parallèles. c) Trois droites concourantes sont coplanaires. d) Si une droite est parallèle à deux plans sécants, alors elle est parallèle à leur droite d'intersection.

Problème 6 (Orthogonalité dans un cube). On considère le cube $ABCDEFGH$. a) Montre que les droites (FD) et (BG) sont orthogonales. b) Montre que la droite (DG) est perpendiculaire au plan (HBC) .

Problème 7 (Produits scalaires dans un cube). Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête a . Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{CA}$.

Problème 8 (Positions et distances). $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 4 cm . a) Quelle est la position relative des droites (AB) et (CG) ? b) Montre que (AE) est orthogonale au plan (ABC) . c) Calcule la longueur de la grande diagonale (AG) du cube.

Statistiques (Chapitre 12)

Problème 9 (Série statistique discrète). Une série de 20 notes est donnée par le tableau suivant.

Note	6	9	11	13	15
Effectif	2	5	8	3	2

a) Calcule la moyenne de la série. b) Donne le mode et la médiane. c) Calcule la mesure des angles d'un diagramme circulaire des effectifs.

Problème 10 (Série groupée en classes). L'étude de la taille (en cm) d'un échantillon de 21 nouveau-nés a donné les valeurs : 27, 29, 46, 26, 31, 45, 28, 31, 35, 40, 29, 27, 33, 42, 33, 38, 27, 35, 41, 37, 35. a) Groupe ces valeurs en classes d'amplitude 4 à partir de 26. b) Donne la classe modale. c) Calcule la taille moyenne (à partir des centres de classes).

Problème 11 (Effectifs cumulés). On donne les effectifs cumulés croissants d'une série.

Valeur	5	8	10	11	13
Effectif cumulé croissant	3	7	12	17	24

Retrouve les effectifs de chaque valeur, puis dresse le tableau des effectifs cumulés décroissants.

Problème 12 (Diagramme circulaire). La répartition des vacanciers selon leur mode d'hébergement est : hôtel 40 %, camping 25 %, location 20 %, famille 15 %. a) Calcule la mesure de l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire. b) Donne le mode de la série.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Construire l'image d'un point par une rotation (en coordonnées)	Ch. 10			
Déterminer le centre et l'angle d'une rotation	Ch. 10			
Utiliser une homothétie (rapport, aire, longueur)	Ch. 10			
Reconnaître translation, symétrie centrale, rotation	Ch. 10			
Reconnaître les positions relatives de droites et de plans	Ch. 11			
Démontrer une orthogonalité dans l'espace	Ch. 11			
Calculer un produit scalaire dans un solide	Ch. 11			
Calculer une longueur (diagonale d'un cube)	Ch. 11			
Calculer moyenne, mode et médiane d'une série discrète	Ch. 12			
Grouper en classes et calculer une moyenne	Ch. 12			
Utiliser les effectifs cumulés	Ch. 12			
Construire et lire un diagramme circulaire	Ch. 12			

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. La rotation de centre $I(1; 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ envoie $M(x; y)$ sur $(2 - y; x)$. Donc $A(2; 1) \rightarrow A'(1; 2)$; $B(4; 2) \rightarrow B'(0; 4)$; $C(3; 4) \rightarrow C'(-2; 3)$.

Problème 2. Le vecteur $(2; 0)$ (de $(1; 1)$ à $(3; 1)$) devient $(-2; 0)$: l'angle est $\alpha = \pi$ (demi-tour). Le centre Ω est le milieu de chaque segment [point ; image] : $\Omega(1; 2)$.

Problème 3. a) $\overrightarrow{OA'} = 3\overrightarrow{OA}$ donne $A'(6; -3)$. b) Aire : multipliée par $k^2 = 9 \rightarrow 4 \times 9 = 36 \text{ cm}^2$; longueur : multipliée par $|k| = 3 \rightarrow 5 \times 3 = 15 \text{ cm}$.

Problème 4. a) $B'(3 - 1; 2 + 4) = (2; 6)$. b) Symétrique de B par rapport à $O : (-3; -2)$; cette symétrie centrale est la **rotation de centre O et d'angle π** .

Problème 5. a) Vrai. b) **Faux** (elles peuvent être non coplanaires : droites « gauches »). c) **Faux**. d) Vrai.

Problème 6. a) En exprimant FD et BG dans une base orthonormée liée au cube, on trouve $\text{FD} \cdot \text{BG} = 0$: les droites (FD) et (BG) sont **orthogonales**. b) (DG) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (HBC) (par exemple (HB) et (BC)), donc (DG) est **perpendiculaire au plan (HBC)**.

Problème 7. Dans un repère orthonormé lié au cube d'arête a : $\text{AB} \cdot \text{BC} = 0$ (arêtes perpendiculaires) ; $\text{AB} \cdot \text{AC} = \text{AB} \cdot (\text{AB} + \text{BC}) = \|\text{AB}\|^2 = a^2$; $\text{HB} \cdot \text{CF} = 0$; $\text{GC} \cdot \text{CA} = 0$.

Problème 8. a) (AB) et (CG) n'ont aucun plan commun : elles sont **gauches** (non coplanaires). b) (AE) est orthogonale à (AB) et à (AD), deux droites sécantes du plan de base, donc (AE) est **orthogonale au plan (ABC)**.

c) Diagonale d'une face : $4\sqrt{2}$; grande diagonale : $\sqrt{(4\sqrt{2})^2 + 4^2} = \sqrt{32 + 16} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ ($\approx 6,9$ cm).

Problème 9. a) Moyenne = $\frac{2 \times 6 + 5 \times 9 + 8 \times 11 + 3 \times 13 + 2 \times 15}{20} = \frac{214}{20} = 10,7$. b) Mode = **11** (effectif 8) ; effectifs cumulés 2, 7, 15, 18, 20 $\rightarrow N/2 = 10$ est atteint à la valeur 11 : **médiane** = 11. c) Angles :

$\frac{2}{20} \times 360 = 36^\circ$, $\frac{5}{20} \times 360 = 90^\circ$, $\frac{8}{20} \times 360 = 144^\circ$, $\frac{3}{20} \times 360 = 54^\circ$, $\frac{2}{20} \times 360 = 36^\circ$ (somme = 360° ✓).

Problème 10. a) $[26 ; 30[\rightarrow 7$; $[30 ; 34[\rightarrow 4$; $[34 ; 38[\rightarrow 4$; $[38 ; 42[\rightarrow 3$; $[42 ; 46[\rightarrow 2$; $[46 ; 50[\rightarrow 1$. b)

Classe modale : **[26 ; 30[**. c) Avec les centres 28, 32, 36, 40, 44, 48 : moyenne

$$= \frac{28 \times 7 + 32 \times 4 + 36 \times 4 + 40 \times 3 + 44 \times 2 + 48 \times 1}{21} = \frac{724}{21} \approx 34,5 \text{ cm.}$$

Problème 11. À partir des effectifs cumulés croissants (3 ; 7 ; 12 ; 17 ; 24), les effectifs sont : 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 7 (total $N = 24$). Effectifs cumulés décroissants : 24 ; 21 ; 17 ; 12 ; 7.

Problème 12. a) Angle = fréquence (en %) $\times 3,6^\circ$: hôtel $40 \times 3,6 = 144^\circ$; camping $25 \times 3,6 = 90^\circ$; location $20 \times 3,6 = 72^\circ$; famille $15 \times 3,6 = 54^\circ$ (somme = 360° ✓). b) Mode : **hôtel** (fréquence la plus élevée, 40 %).